# ROS2 cartographer 建图功能使用与讲解

## 1.功能简介

Cartographer 是一个跨多个平台和传感器配置提供 2D 和 3D 实时同步定位和映射 (SLAM) 的系统。出厂镜像中已安装好 cartographer 建图算法，用户自行安装请运行以下指令：

```
sudo apt install ros-humble-cartographer*
```

源码仓库：https://github.com/ros2/cartographer_ros

官方文档：https://google-cartographer.readthedocs.io/en/latest/

## 2.使用方法

在进行 SSH 远程登录后的终端运行雷达跟随功能对应的启动文件

（SSH 远程登录操作请查看 ROS2 小车上手操作文档或功能演示视频）

```
ros2 launch wheeltec_cartographer cartographer.launch.py
```




图 1 运行 cartographer 建图功能

在虚拟机终端开启 rviz 可视化工具查看建图效果

```
rviz2
```




图 2 运行 rviz 可视化工具

打开 rviz2 后一般需要对 rviz2 进行可视化配置：在左侧 Display 面板的下方点击“Add”按键，在弹出的窗口中（By display type），添加 LaserScan、TF、Map、RobotModel 四项可视化插件。配置方法如下：

**添加 LaserScan 插件**（激光雷达点云可视化）

操作步骤：

点击 Add → 选择 LaserScan → OK（添加插件的操作步骤类似，后续不再展示）

核心配置（必须正确设置）：

Topic：选择激光雷达话题（通常为/scan，可通过下拉框快速选择）

Size (m)：激光点大小（默认 0.01m，根据场景调整）

Decay Time：点云保留时间（默认 0 秒，实时更新）

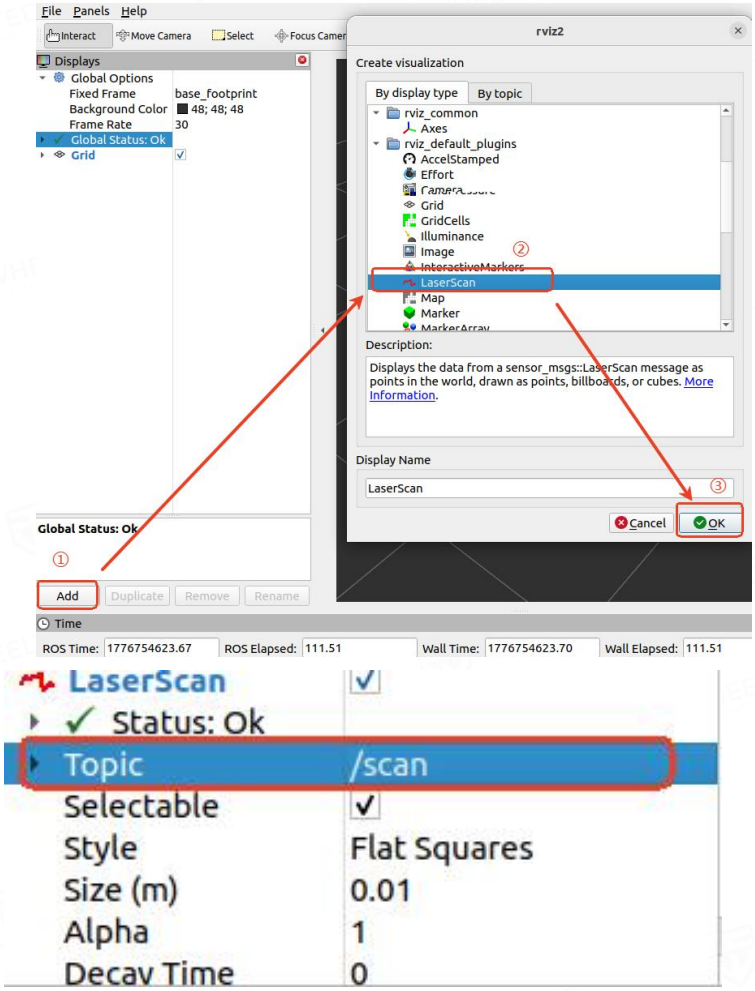



图 3 添加与配置 LaserScan 插件

**添加 TF 插件**（坐标系变换可视化）

操作步骤：

点击 Add → 选择 TF（位于列表顶部）→ OK

配置参数（默认设置通常已满足基础需求）：

Show Names：显示坐标系名称（推荐启用）

Show Axes：显示坐标系轴线

Show Arrows：显示坐标轴箭头（推荐启用）

Frame Timeout：坐标系过期时间（默认 15 秒）




图 4 配置 TF 插件

**添加 Map 插件**（2D 栅格地图可视化）

操作步骤：

点击 Add → 选择 Map → OK

核心配置：

Topic：选择地图话题（通常为/map）

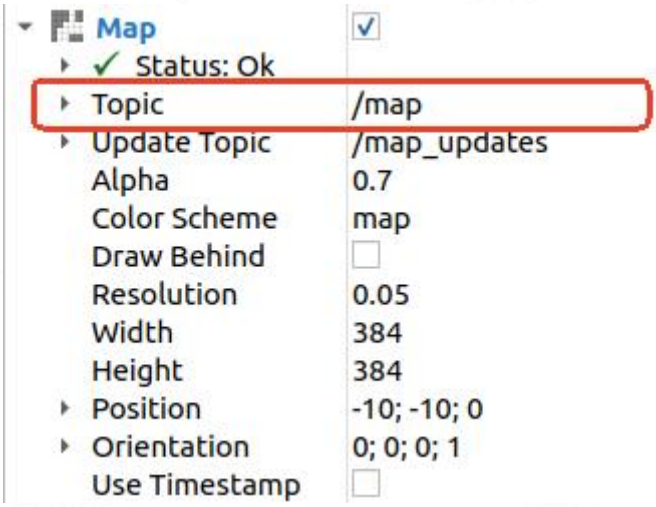



图 5 配置 Map 插件

**添加 RobotModel 插件**（机器人 3D 模型可视化）

操作步骤：

点击 Add → 选择 RobotModel → OK

核心配置（依赖关键参数和话题）：

Robot Description：机器人模型描述参数（默认 robot_description，需通过参数服务器加载 URDF 模型）

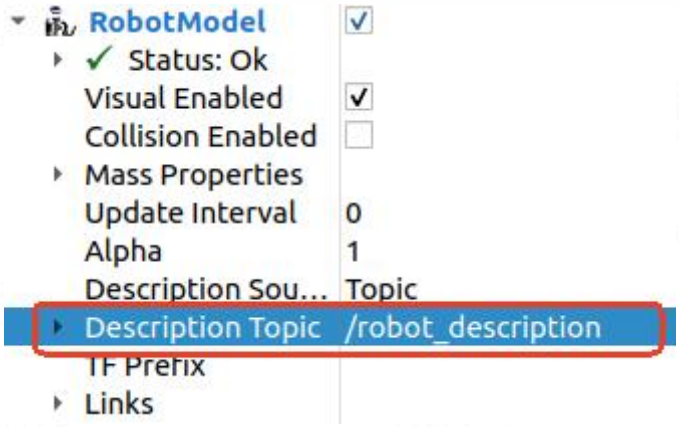



图 6 配置 RobotModel 插件

完成上述基础配置后可视化界面如下图：

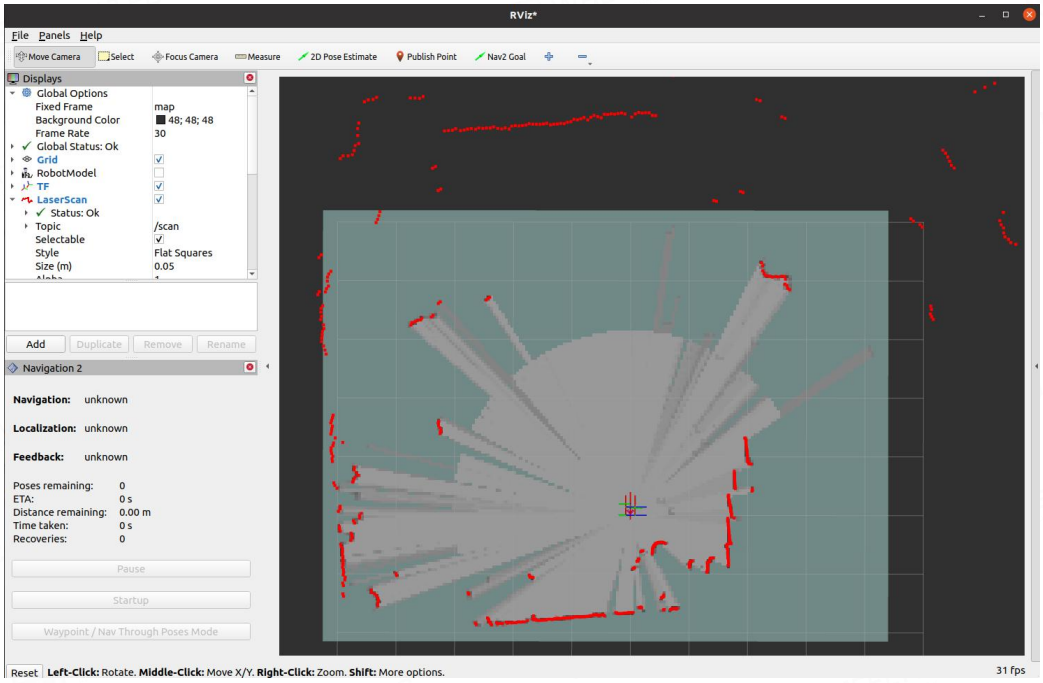
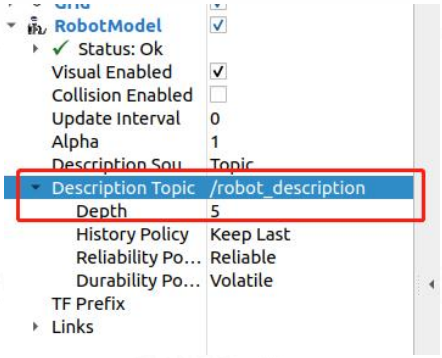



图 7 rviz 显示效果

可以使用键盘控制/蓝牙控制/航模控制/USB 手柄控制小车运动完成建图（小车的运动控制方式请查看其他相关的 ROS2 功能视频）

如果 rviz 没有显示模型，需要检查 RobotModel 中的 Description 有没有选中话题，话题为/robot_description。




# 3.注意事项

建图后如想用所建地图进行导航，需要进行保存地图操作，同样需要在进行SSH 后的终端运行对应命令行

```
ros2 launch wheeltec_nav2 save_map.launch.py
```




图 8 运行保存地图文件命令行

成功保存地图后，终端会有对应的提示信息，提示我们地图文件已经保存到对应的路径下

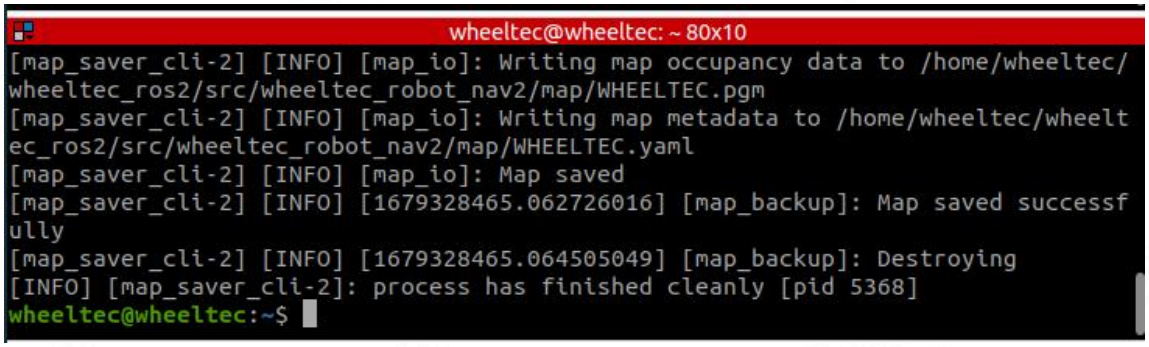



图 9 保存地图成功的终端显示

此时可以在~/wheeltec_ros2/src/wheeltec_robot_nav2/map 目录下看到地图文件 WHEELTEC.pgm 和 WHEELTEC.yaml，双击可查看地图图像。

Map Server 是用于处理堆栈的地图加载请求并托管地图主题的服务器，同时它也是一个地图保存服务器，根据服务请求保存地图。存在一个类似于 ROS 1 的地图保护程序 CLI，用于单个地图保存。

若想指定地图保存路径，也可以使用以下指令

```
ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f <map_dir>/<map_name>
```

# 4.功能讲解

Cartographer 建图功能的启动，包括启动底盘与雷达等硬件配件与启动 cartographer 建图相关节点，cartographer 建图算法总共可以分为两个部分：第一个是 Local SLAM，主要是利用里程计与 IMU 数据做推算，与雷达数据匹配，形成子图；第二个是 Global SLAM，主要是回环检测，后端优化使子图拼凑为完整地图。总体而言，Local SLAM 负责生成较好的子图，而 Global SLAM 用于融合子图输出地图

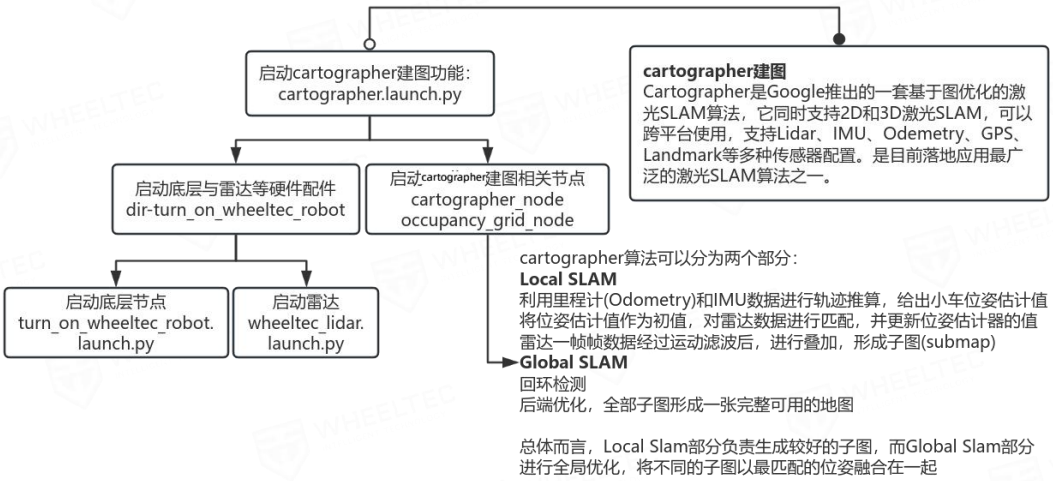



图 10 cartographer 建图算法详解

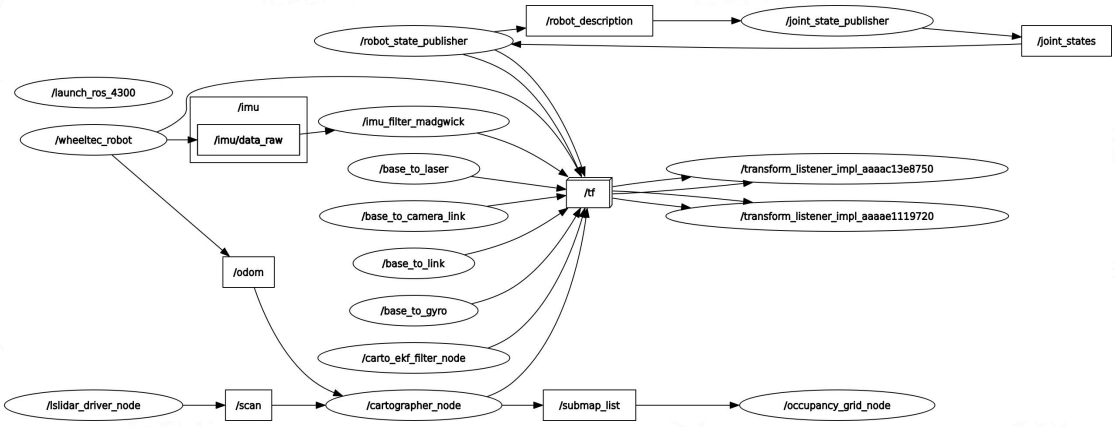



图 11 cartographer 建图功能对应的 rqt_graph

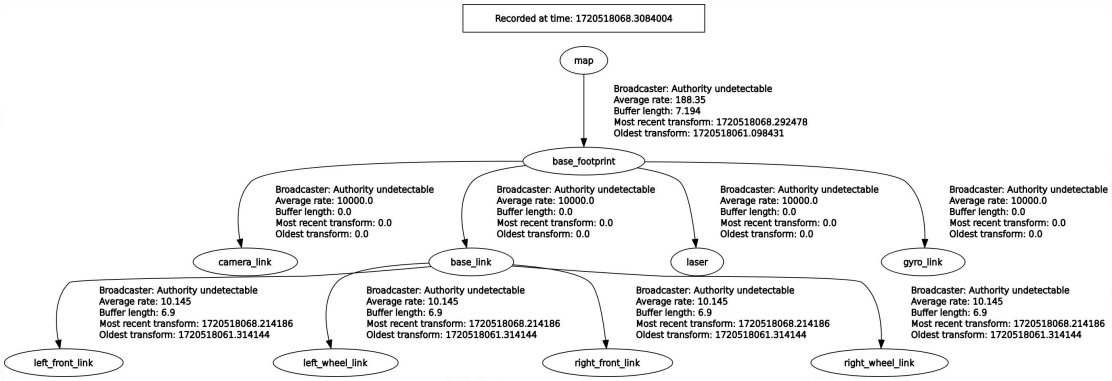



图 12 cartographer 建图功能功能对应的 tf 图